HÀM GHÉP TRƠN - SPLINE

Phương pháp luận, thuật toán và bài giải mẫu

Mục tiêu. Từ bảng số, dựng từng đa thức trên mỗi đoạn, ghép đúng độ trơn và điều kiện biên; trình bày đầy đủ để đọc, làm bài và chuyển thành chương trình.

Phạm vi và cách đọc

Mục	Nội dung
1–2	Bản chất, đếm điều kiện, khi nào chọn từng loại.
3–5	Spline tuyến tính và bậc 2, có ví dụ từng bước.
6–10	Spline bậc 3: moment, hệ phương trình, biên và Thomas.
11–15	Bài mẫu tự nhiên, kẹp, lưới không đều; tính giá trị và đạo hàm.
16–18	Bậc tổng quát, điều kiện khác và mã giả.
19–22	Lỗi, sai số, đối chiếu nguồn và bảng kiểm.

Quy ước để không nhầm chỉ số

Có $n+1$ mốc $x_0 < \cdots < x_n$, tạo ra n đoạn. Đoạn i là $[x_i, x_{i+1}]$, với $i = 0, \dots, n-1$.

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \qquad \delta_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i}, \qquad u = x - x_i.$$

Mỗi đoạn có biến địa phương riêng u, luôn ghi lại $u = x - x_i$ khi viết kết quả.

Ký hiệu	Ý nghĩa
p	Bậc tối đa của đa thức trên mỗi đoạn.
m_i	Đạo hàm cấp 1 tại mốc, dùng cho spline bậc 2.
M_i	Đạo hàm cấp 2 tại mốc, dùng cho spline bậc 3.
a_i, b_i, c_i, d_i	Hệ số theo thứ tự tăng dần: $a_i + b_i u + c_i u^2 + d_i u^3$.

Đối chiếu slide “Hàm ghép trơn”, Hà Thị Ngọc Yến, 2026, cùng mục 1.7, A26–A30, B03–B04 của bản chương 1 đã cung cấp. Mục mở rộng được ghi rõ. Biên soạn: 30/10/2026.

1. Spline là gì? Vì sao cần điều kiện biên?

Trên mỗi đoạn, dùng một đa thức riêng S_i thay vì một đa thức bậc cao qua toàn bộ bảng. Spline nội suy phải thỏa:

$$S_i(x_i) = y_i, \qquad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}.$$

Tại nút trong, ghép các đạo hàm đến cấp $p-1$ để có $S \in C^{p-1}$. Ký hiệu C^1 nghĩa là cả giá trị lẫn đạo hàm cấp 1 liên tục; C^2 thêm đạo hàm cấp 2 liên tục.

Đếm số điều kiện còn thiếu

Có n đoạn, mỗi đoạn $p+1$ hệ số: tổng $n(p+1)$ ẩn. Nội suy hai đầu cho $2n$ phương trình. Ghép đạo hàm cấp 1 đến $p-1$ tại $n-1$ nút trong cho $(n-1)(p-1)$ phương trình.

$$n(p+1) - \big[2n + (n-1)(p-1)\big] = p-1.$$

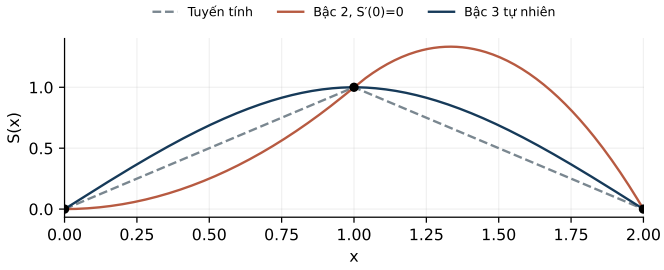
Bậc	Độ trơn yêu cầu	Điều kiện bổ sung	Tối thiểu số mốc
1	C^0	0	2
2	C^1	1	2
3	C^2	2	2
4	C^3	3	2

Hai mốc đủ để lập một mảnh bậc cao nếu có đủ điều kiện bổ sung độc lập. Không đòi ít nhất $p+1$ mốc như nội suy đa thức toàn cục: đây là bài toán khác.

Đếm đủ chưa bảo đảm độc lập. Cần xét hệ phương trình. Thiếu điều kiện biên không phải thiếu mốc. Có thêm điều kiện cũng không tự đồng nghĩa vô nghiệm: cần xét tính tương thích.

Ba loại thao tác không phải một

Lặp qua các đoạn để dựng spline là vòng xử lý dữ liệu. Khử hệ để tìm moment là thuật toán giải hệ. Cả hai không phải phép lặp hội tụ kiểu $t_{j+1} = \Phi(t_j)$; không cần tự đặt số vòng hoặc ngưỡng dừng nghiệm vào spline thông thường.



Cùng ba mốc, bậc và biên khác nhau cho đường ghép khác nhau.

2. Khi nào chọn loại spline nào?

Lựa chọn	Khi phù hợp và điều phải biết
Tuyến tính	Cần đường ghép đơn giản, không yêu cầu đạo hàm liên tục. Không cần thêm biên.
Bậc 2	Cần C^1 và có một điều kiện độc lập, chẳng hạn độ dốc ở đầu trái hoặc phải.
Bậc 3 tự nhiên	Cần C^2, chọn rõ giả thiết hai đạo hàm cấp 2 ở đầu mút bằng 0. Không suy ra giả thiết này từ bảng.
Bậc 3 kẹp	Biết hoặc được cho độ dốc tại hai đầu. Giữ đúng hai giá trị đó.
Biên cấp 2/biên hỗn hợp	Đề cho độ cong hoặc kết hợp độ dốc và độ cong; lắp đúng phương trình ở từng đầu.
Tuần hoàn	Bài toán nối chu kỳ, hai đầu cùng giá trị và cần ghép đạo hàm qua chu kỳ.
Not-a-knot	Chọn điều kiện đạo hàm cấp 3 liên tục ở nút trong đầu và cuối; cách dựng chuẩn ở đây dùng ít nhất 4 mốc.

Phân biệt với bình phương tối thiểu

Spline nội suy đi qua từng điểm. Dữ liệu nhiễu không tự được làm trơn chỉ vì tên phương pháp là "ghép trơn". Nếu muốn giảm nhiễu bằng một mô hình ít tham số, cân nhắc bình phương tối thiểu. Smoothing spline là bài toán có mục tiêu/phạt riêng, không tự thay thế spline nội suy.

Các lựa chọn thuộc về người dùng

Chọn bậc, điều kiện biên và cách xử lý ngoại suy. Nếu chưa cho biên cần thiết, chương trình giải thích các lựa chọn; không tự điền độ dốc bằng 0 hoặc tự đổi sang biên tự nhiên.

Không cần mốc cách đều. Mỗi đoạn dùng đúng h_i của nó. Lưới không đều là dữ liệu hợp lệ. Số mốc lớn làm tăng số đoạn, không làm tăng bậc từng mảnh.

3. Spline tuyến tính: công thức và bài mẫu

Trên đoạn i, đặt $u = x - x_i$, $0 \le u \le h_i$. Đường thẳng qua hai đầu là:

$$S_i(x_i + u) = y_i + \delta_i u, \qquad \delta_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i}.$$

Hai đầu khớp dữ liệu nên các mảnh liên tục về giá trị. Độ dốc hai mảnh thường khác nhau, vì thế không mặc nhiên có đạo hàm tại nút trong.

✓ **Bài mẫu - dữ liệu** $(0,0), (1,1), (2,0)$

Đoạn	x_i	h_i	δ_i	S_i
0	0	1	1	$S_0(x) = x$
1	1	1	-1	$S_1(1+u) = 1 - u$

✓ **Ghép và đánh giá**

Tại $x = 1$, hai phía cùng cho giá trị 1. Nhưng $S'_-(1) = 1$ và $S'_+(1) = -1$, nên đạo hàm chung không tồn tại.

$$S(0.5) = 0.5, \qquad S(1.5) = 1 - 0.5 = 0.5.$$

Mã giả

1. Sắp các cặp theo x, giữ nguyên cặp; kiểm tra mốc phân biệt.
2. Với mỗi đoạn: tính h_i, δ_i, lưu hệ số $[y_i, \delta_i]$.
3. Kiểm tra giá trị ở hai đầu từng đoạn.
4. Khi cần tính tại z, tìm đúng đoạn, đặt $u = z - x_i$, đánh giá đa thức.

Đầu ra phải có gì?

Bảng khoảng, h_i, δ_i, công thức từng mảnh và kiểm tra nội suy. Dấu ✓ chỉ cho điều kiện đã đạt; không đánh dấu "đạo hàm liên tục" cho spline tuyến tính khi chưa kiểm tra.

4. Spline bậc 2: suy ra công thức

Đặt $m_i = S'(x_i)$. Vì mỗi mảnh là đa thức bậc không quá 2, đạo hàm của nó là đường thẳng nối m_i, m_{i+1}:

$$S_i'(x_i + u) = m_i + \frac{m_{i+1} - m_i}{h_i} u.$$

Tích phân từ 0 đến u, dùng $S_i(x_i) = y_i$:

$$S_i(x_i + u) = y_i + m_i u + \frac{m_{i+1} - m_i}{2h_i} u^2.$$

Thay $u = h_i$ để khớp đầu phải:

$$y_{i+1} - y_i = \frac{h_i}{2}(m_i + m_{i+1}).$$

Do đó:

$$\boxed{m_{i+1} = 2\delta_i - m_i.}$$

Nếu biết độ dốc ở đầu trái

Cho $m_0 = s_L$, truy hồi sang phải. Hệ số địa phương:

$$\boxed{a_i = y_i, \quad b_i = m_i, \quad c_i = \frac{m_{i+1} - m_i}{2h_i}.}$$

Nếu biết độ dốc ở đầu phải

Cho $m_n = s_R$, truy hồi ngược $m_i = 2\delta_i - m_{i+1}$, rồi dựng cùng công thức mảnh. Không tự thay điều kiện đầu phải bằng một điều kiện đầu trái tùy ý.

Tính duy nhất: các phương trình $m_i + m_{i+1} = 2\delta_i$ có $n+1$ ẩn và n phương trình. Một độ dốc đầu mút xác định toàn bộ dãy. Chưa có điều kiện bổ sung thì có một họ spline, không phải một nghiệm duy nhất.

Nếu đề cho nhiều điều kiện, đưa tất cả vào hệ và kiểm tra tương thích; không bỏ điều kiện để ép vào một truy hồi đã cài sẵn.

5. Bài mẫu bậc 2: truy hồi và kiểm tra

Cho $(0,0),(1,1),(2,0)$, điều kiện $S'(0)=0$. Cần dựng spline C^1 bậc không quá 2.

✓ **Bước 1 - Tính độ dốc dây cung**

$$h_0 = h_1 = 1, \qquad \delta_0 = 1, \qquad \delta_1 = -1.$$

✓ **Bước 2 - Truy hồi các đạo hàm**

Bước	Phép tính	Kết quả
Khởi tạo	$m_0 = S'(0)$	0
Đoạn 0	$m_1 = 2(1) - 0$	2
Đoạn 1	$m_2 = 2(-1) - 2$	-4

✓ **Bước 3 - Dựng từng mảnh**

$$\boxed{S_0(x) = x^2, \quad 0 \le x \le 1.}$$

Với $u = x - 1$:

$$\boxed{S_1(1+u) = 1 + 2u - 3u^2, \quad 0 \le u \le 1.}$$

✓ **Bước 4 - Kiểm tra tại nút 1 và điều kiện biên**

$$S_0(1) = S_1(1) = 1, \qquad S_0'(1) = S_1'(1) = 2, \qquad S_0'(0) = 0.$$

✓ Khớp cả ba mốc; ✓ ghép C^1; ✓ đúng biên.

Tính tại một điểm và đọc kết quả đúng

$x = 1.5$ thuộc đoạn thứ hai, $u = 0.5$:

$$S(1.5) = 1 + 2(0.5) - 3(0.5)^2 = 1.25.$$

Giá trị vượt 1 là có thể xảy ra; spline không có bảo đảm chung giữ nguyên tính đơn điệu hay miền giá trị của các mốc. Nếu thêm yêu cầu $S'(2) = 0$, dữ liệu hiện tại không tương thích vì truy hồi cho $m_2 = -4$.

6. Spline bậc 3: dùng moment để dựng mảnh

Đặt $M_i = S''(x_i)$, gọi là các moment. Đạo hàm cấp 2 của một mảnh bậc 3 là đường thẳng:

$$S_i''(x_i + u) = M_i + \frac{M_{i+1} - M_i}{h_i} u.$$

Tích phân hai lần và khớp giá trị ở hai đầu cho:

$$\begin{aligned} S_i(x) = M_i \frac{(x_{i+1} - x)^3}{6h_i} + M_{i+1} \frac{(x - x_i)^3}{6h_i} \\ + \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6} \right) \frac{x_{i+1} - x}{h_i} \\ + \left(y_{i+1} - \frac{M_{i+1} h_i^2}{6} \right) \frac{x - x_i}{h_i}. \end{aligned}$$

Để tính và trình bày thuận tiện, dùng $u = x - x_i$:

$$S_i(x_i + u) = a_i + b_i u + c_i u^2 + d_i u^3,$$

$$\boxed{\begin{aligned} a_i &= y_i, \\ b_i &= \delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}), \\ c_i &= M_i/2, \\ d_i &= \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i}. \end{aligned}}$$

Dùng thống nhất M_i tại x_i. Slide 12 ghi α_k tại x_{k+1} trong dòng định nghĩa nhưng các công thức sau lại dùng chỉ số ở x_k; đó là chỗ lệch nhãn cần sửa, không phải một hệ moment khác.

7. Suy ra hệ phương trình của các moment

Từ công thức mảnh, đạo hàm ở hai đầu đoạn i là:

$$S_i'(x_i) = \delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}),$$

$$S_i'(x_{i+1}) = \delta_i + \frac{h_i}{6}(M_i + 2M_{i+1}).$$

Tại nút trong x_i, đạo hàm của đoạn bên trái phải bằng đạo hàm đoạn bên phải:

$$\delta_{i-1} + \frac{h_{i-1}}{6}(M_{i-1} + 2M_i) = \delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}).$$

Chuyển vế và nhân 6:

$$\boxed{h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6(\delta_i - \delta_{i-1}).}$$

Có $n-1$ phương trình như vậy, với $i = 1, \dots, n-1$, trong khi có $n+1$ moment. Vì thế phải bổ sung hai phương trình biên.

Trường hợp mốc cách đều chỉ là rút gọn

Nếu $h_i = h$, chia phương trình trên cho h:

$$M_{i-1} + 4M_i + M_{i+1} = \frac{6}{h^2}(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}).$$

Không lấy công thức lưới đều này áp cho lưới không đều.

Tại sao C^2 được bảo đảm?

Khớp giá trị hai đầu dựng sẵn tính liên tục của S. Dùng chung M_i ở nút dựng sẵn tính liên tục của S''. Hệ trên ép S' liên tục. Sau khi giải vẫn phải thế lại cả ba nhóm để phát hiện sai hệ số hoặc nhầm đoạn.

8. Biên tự nhiên, kẹp, cấp 2 và hỗn hợp

Biên tự nhiên

$$\boxed{M_0 = 0, \qquad M_n = 0.}$$

Nếu loại hai ẩn biên đã biết, hệ còn $n-1$ moment trong. Với chỉ hai mốc, không có moment trong và spline tự nhiên là đường thẳng nối hai đầu.

Cho hai đạo hàm cấp 2

Nếu $S''(x_0) = L$, $S''(x_n) = R$, đặt $M_0 = L$, $M_n = R$. Khi chuyển các moment biên sang vế phải phải giữ đúng dấu.

Biên kẹp: cho hai độ dốc

Nếu $S'(x_0) = s_L$, $S'(x_n) = s_R$, dùng hai công thức đạo hàm ở mục trước:

$$\boxed{2h_0 M_0 + h_0 M_1 = 6(\delta_0 - s_L),}$$

$$\boxed{h_{n-1} M_{n-1} + 2h_{n-1} M_n = 6(s_R - \delta_{n-1}).}$$

Biên hỗn hợp

Ví dụ đầu trái cho $S'(x_0) = s_L$, đầu phải cho $S''(x_n) = R$: lấy hàng kẹp bên trái và hàng $M_n = R$. Không tự đồng nhất hai đầu thành cùng một loại.

Bộ giải. Các hệ moment với các biên cấp 1/cấp 2 chuẩn này là ba đường chéo và có cấu trúc xác định duy nhất với $h_i > 0$. Có thể dùng Thomas, đồng thời kiểm tra pivot và phần dư. Tự nhiên không có nghĩa $S'(x_0) = S'(x_n) = 0$.

Chọn biên tự nhiên là thêm một giả thiết, không phải tìm được độ cong thật từ bảng. Nếu đề cho biên khác, phải giữ đúng đề.

9. Biên tuần hoàn và not-a-knot

Đây là phần mở rộng có trong bản chương 1, không được giải bằng cách nhét mọi hàng vào Thomas thông thường.

Tuần hoàn

Cần $y_0 = y_n$ để ghép liên tục giá trị qua chu kỳ. Giữ các phương trình nút trong, thêm:

$$M_0 - M_n = 0,$$

$$2h_0M_0 + h_0M_1 + h_{n-1}M_{n-1} + 2h_{n-1}M_n = 6(\delta_0 - \delta_{n-1}).$$

Phương trình thứ hai ép độ dốc hai đầu bằng nhau. Nếu một ẩn xuất hiện hai lần, phải **cộng** hệ số, không ghi đè. Với cách dựng này dùng ít nhất 3 mốc; với 2 mốc cần nêu quy ước riêng, không dùng chung hệ một cách máy móc. Ví dụ $(0,0),(1,1),(2,0)$ cho $M = [6,-6,6]$, độ dốc hai đầu bằng 0.

Not-a-knot

Yêu cầu đạo hàm cấp 3 khớp ở x_1 và x_{n-1}. Vì $S_i''' = (M_{i+1} - M_i)/h_i$:

$$\frac{M_1 - M_0}{h_0} = \frac{M_2 - M_1}{h_1},$$

$$\frac{M_{n-1} - M_{n-2}}{h_{n-2}} = \frac{M_n - M_{n-1}}{h_{n-1}}.$$

Cách dựng chuẩn dùng ít nhất 4 mốc; với đúng 4 mốc thu được cùng một đa thức bậc không quá 3 trên mọi đoạn. Nếu ít hơn, phải chọn quy ước đặc biệt rõ ràng thay vì giả vờ đã dùng đúng hai phương trình trên.

Chọn bộ giải đúng cấu trúc

Hệ tuần hoàn có liên kết hai đầu; not-a-knot có hàng vượt băng ba đường chéo thông thường. Dùng bộ giải có chọn trụ cho hệ đầy đủ, hoặc bộ giải chuyên biệt đã được kiểm chứng. Không tự loại hệ số ngoài băng để chạy Thomas.

10. Thomas: truy đuổi hệ ba đường chéo

Viết hệ dưới dạng $l_i v_{i-1} + b_i v_i + q_i v_{i+1} = r_i$, trong đó $l_0 = 0$, $q_{k-1} = 0$, có k ẩn.

Khử xuôi

Giữ bản sao hệ gốc. Với $i = 1, \dots, k-1$:

$$\lambda_i = \frac{l_i}{\tilde{b}_{i-1}}, \quad \tilde{b}_i = b_i - \lambda_i q_{i-1}, \quad \tilde{r}_i = r_i - \lambda_i \tilde{r}_{i-1}.$$

Khởi đầu $\tilde{b}_0 = b_0$, $\tilde{r}_0 = r_0$.

Thế ngược

$$v_{k-1} = \frac{\tilde{r}_{k-1}}{\tilde{b}_{k-1}}, \qquad v_i = \frac{\tilde{r}_i - q_i v_{i+1}}{\tilde{b}_i}.$$

Mỗi phép chia phải kiểm tra pivot so với quy mô hàng và dung sai công bố. Pivot gần 0 không tự chứng minh hệ vô nghiệm; Thomas không chọn trụ có thể thất bại dù hệ còn giải được bằng bộ giải khác.

Bảng trace cần lưu
Khử: $i, l_i, \tilde{b}_{i-1}, \lambda_i, b_i, \tilde{b}_i, r_i, \tilde{r}_i$.
Thế ngược: chỉ số, công thức thay số và giá trị mới.
Cuối cùng: thế lại hệ gốc, tính $\rho = \|Av - r\|_\infty$ và so với ngưỡng có xét quy mô.

Chi phí và quyền lựa chọn

Thomas tốn $O(k)$ phép tính và bộ nhớ. Nếu người dùng chọn rõ Thomas mà pivot không đạt, thông báo đúng lỗi; có thể đề xuất bộ giải có chọn trụ. Chỉ tự chuyển nếu đã chọn chế độ tự động và phải ghi rõ việc chuyển, không tạo trace Thomas giả cho một nghiệm thực tế lấy từ bộ giải khác.

11. Bài mẫu bậc 3 tự nhiên: lập và giải hệ

Đề. Dựng spline tự nhiên qua $(0,0),(1,1),(2,0),(3,1)$.

✓ **Bước 1 - Dữ liệu và điều kiện**

$h=[1,1,1]$, $\delta=[1,-1,1]$, $M_0=M_3=0$. Có 3 đoạn, 4 moment; hai moment trong là ẩn cần giải.

✓ **Bước 2 - Viết hai phương trình nút trong**

$$M_0+4M_1+M_2=-12, \qquad M_1+4M_2+M_3=12.$$

Thay biên tự nhiên:

$$\begin{bmatrix}4 & 1\\ 1 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}M_1\\ M_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-12\\ 12\end{bmatrix}.$$

✓ **Bước 3 - Khử xuôi bằng Thomas**

$$\lambda=1/4, \quad \tilde{b}_1=4-(1/4)\cdot 1=15/4,$$
$$\tilde{r}_1=12-(1/4)(-12)=15.$$

Hàng	b ban đầu	r ban đầu	$\tilde{b}$	$\tilde{r}$
0	4	-12	4	-12
1	4	12	$15/4$	15

✓ **Bước 4 - Thế ngược**

$$M_2=15/(15/4)=4, \qquad M_1=(-12-4)/4=-4.$$
$$\boxed{M=[0,-4,4,0].}$$

✓ $4(-4)+4=-12$; ✓ $-4+4(4)=12$; ✓ đúng hai biên.

12. Bài mẫu tự nhiên: các mảnh và kiểm tra ghép

✓ **Bước 5 - Tính hệ số địa phương**

Đoạn	a_i	b_i	c_i	d_i
0	0	$5/3$	0	$-2/3$
1	1	$-1/3$	-2	$4/3$
2	0	$-1/3$	2	$-2/3$

$$\begin{aligned} S_0(x) &= \tfrac{5}{3}x - \tfrac{2}{3}x^3, && 0 \le x \le 1,\\ S_1(1+u) &= 1 - \tfrac{1}{3}u - 2u^2 + \tfrac{4}{3}u^3, && 0 \le u \le 1,\\ S_2(2+v) &= -\tfrac{1}{3}v + 2v^2 - \tfrac{2}{3}v^3, && 0 \le v \le 1. \end{aligned}$$

Ví dụ đoạn 1: $b_1 = -1 - (2(-4)+4)/6 = -1/3$, $c_1 = -4/2 = -2$, $d_1 = (4-(-4))/6 = 4/3$.

✓ **Bước 6 - Kiểm tra từ hai phía**

Nút	S_-	S_+	S'_-	S'_+	S''_-	S''_+
1	1	1	$-1/3$	$-1/3$	-4	-4
2	0	0	$-1/3$	$-1/3$	4	4

✓ Nội suy tất cả mốc; ✓ ghép C^2; ✓ $S''(0) = S''(3) = 0$.

✓ **Bước 7 - Tính tại** $x = 1.5$

Điểm này thuộc đoạn $[1,2]$, dùng $u = 0.5$:

$$S(1.5) = 1 - \tfrac{1}{3}(0.5) - 2(0.5)^2 + \tfrac{4}{3}(0.5)^3 = \boxed{0.5}.$$

Không thay $x = 1.5$ trực tiếp vào đa thức viết theo u; nếu làm vậy đã nhầm biến địa phương với tọa độ toàn cục.

13. Tính giá trị, đạo hàm và tích phân

Tìm đúng đoạn

Nếu $x_0 \le z < x_n$, tìm i sao cho $x_i \le z < x_{i+1}$. Nếu $z = x_n$, dùng đoạn cuối. Nếu ngoài miền, báo ngoại suy và chỉ kéo dài mảnh biên khi người dùng đã chọn cách đó.

Đánh giá bằng biến địa phương

Với $u = z - x_i$:

$$S_i = a_i + u(b_i + u(c_i + ud_i)),$$

$$S_i' = b_i + 2c_iu + 3d_iu^2, \quad S_i'' = 2c_i + 6d_iu, \quad S_i''' = 6d_i.$$

Vì $du/dx = 1$, **không chia thêm cho** h_i. Nếu dùng biến chuẩn hóa $t = (x - x_i)/h_i$, lúc ấy đạo hàm cấp r mới có hệ số h_i^{-r}.

Tại nút trong

Spline bậc 3 bảo đảm đến cấp 2. Với cấp 3 hoặc cao hơn, cần xét hai phía và sự tồn tại các đạo hàm cấp thấp hơn. Trong bài mẫu, $S_-'''(1) = -4$, $S_+'''(1) = 8$, nên không có đạo hàm cấp 3 chung tại nút 1. Đạo hàm cấp cao hơn bậc đa thức bằng 0 ở trong từng đoạn, nhưng không được từ đó suy ra luôn tồn tại đạo hàm toàn cục tại một nút không đủ trơn.

Tích phân

Nguyên hàm địa phương:

$$F_i(u) = a_iu + \frac{b_i}{2}u^2 + \frac{c_i}{3}u^3 + \frac{d_i}{4}u^4.$$

Muốn tích phân qua nhiều đoạn, chia tại các nút, tính hiệu nguyên hàm trên từng mảnh rồi cộng. Bảng trình bày cần ghi đoạn, hai cận địa phương, đóng góp và tổng tạm.

14. Bài mẫu biên kẹp: điều kiện biên làm đổi kết quả

Cho $(0,0),(1,1),(2,0)$, biết $S'(0)=2$, $S'(2)=-2$.

✓ **Bước 1 - Viết hệ moment**

$h_0=h_1=1$, $\delta=[1,-1]$:

$$\begin{cases} 2M_0+M_1=6(1-2)=-6, \\ M_0+4M_1+M_2=6(-1-1)=-12, \\ M_1+2M_2=6(-2-(-1))=-6. \end{cases}$$

✓ **Bước 2 - Giải và dựng mảnh**

$$M_0=M_1=M_2=-2.$$

$$S_0(x)=2x-x^2, \qquad S_1(1+u)=1-u^2.$$

Thực chất hai mảnh là cùng một hàm $2x-x^2$.

✓ **Bước 3 - Kiểm tra**

$$S'(0)=2, \quad S'(2)=-2, \quad S_0'(1)=S_1'(1)=0.$$

✓ Dữ liệu và hai biên đều thỏa. Tại $x=0.5$, $S=0.75$.

So với biên tự nhiên trên đúng ba mốc này

Biên tự nhiên cho $M=[0,-3,0]$, mảnh đầu $1.5x-0.5x^3$ nên $S(0.5)=0.6875$.

> Cùng một bảng có thể cho các spline khác nhau vì điều kiện biên khác nhau. Không được nói một kết quả sai chỉ vì nó khác một phần mềm đang dùng loại biên khác. Phải đối chiếu đúng dữ liệu, bậc và biên.

Nếu đã chọn kẹp nhưng thiếu một độ dốc, báo thiếu điều kiện đó; không tự dùng một ước lượng từ dây cung như thể là dữ kiện đề cho.

15. Bài mẫu lưới không đều: vẫn dùng được

Cho $(0,0),(1,1),(3,0)$, biên tự nhiên.

✓ **Bước 1 - Dùng riêng từng khoảng cách**

$$h_0 = 1, \quad h_1 = 2, \quad \delta_0 = 1, \quad \delta_1 = -\tfrac{1}{2}.$$

✓ **Bước 2 - Hệ moment**

$$M_0 = M_2 = 0, \qquad 1M_0 + 2(1+2)M_1 + 2M_2 = 6(-\tfrac{1}{2} - 1).$$

Do đó $6M_1 = -9$, hay $M_1 = -3/2$.

✓ **Bước 3 - Các mảnh**

$$\boxed{S_0(x) = \tfrac{5}{4}x - \tfrac{1}{4}x^3, \quad 0 \le x \le 1.}$$

Với $u = x - 1$:

$$\boxed{S_1(1+u) = 1 + \tfrac{1}{2}u - \tfrac{3}{4}u^2 + \tfrac{1}{8}u^3, \quad 0 \le u \le 2.}$$

✓ **Bước 4 - Kiểm tra và tính tại $x = 2$**

$$S_0(1) = S_1(1) = 1, \quad S_0'(1) = S_1'(1) = \tfrac{1}{2},$$
$$S_0''(1) = S_1''(1) = -\tfrac{3}{2}.$$

Tại $x = 2$, $u = 1$:

$$S(2) = 1 + \tfrac{1}{2} - \tfrac{3}{4} + \tfrac{1}{8} = \boxed{\tfrac{7}{8} = 0.875}.$$

✓ Lưới không đều là hợp lệ; không lấy $h = 1$ hoặc $h = 2$ dùng chung cho cả hai đoạn.

Ví dụ này cần nằm trong kiểm thử của app để phát hiện một điều kiện chặn lưới không đều bị dùng nhầm từ các thuật toán nội suy sai phân thường.

16. Bậc tổng quát khi biết các đạo hàm đầu trái

Đây là mở rộng của truy hồi bậc 2, tương ứng A29 trong tài liệu chương 1. Với bậc p, biết $p-1$ đạo hàm ở đầu trái. Trên đoạn hiện tại:

$$S_i(x_i+u)=\sum_{r=0}^{p} a_{i,r}u^r.$$

Nếu $v_r=S^{(r)}(x_i)$ đã biết với $r=1,\dots,p-1$:

$$a_{i,0}=y_i, \qquad a_{i,r}=v_r/r! \quad (1\le r<p).$$

Khớp đầu phải để tìm hệ số cuối:

$$\boxed{a_{i,p}=\frac{y_{i+1}-\sum_{r=0}^{p-1}a_{i,r}h_i^r}{h_i^p}.}$$

Đạo hàm truyền sang đoạn kế tiếp:

$$w_r=\sum_{k=r}^{p} a_{i,k}\frac{k!}{(k-r)!}h_i^{k-r}, \qquad 1\le r<p.$$

Tính toàn bộ w vào mảng mới rồi gán đồng thời $v\leftarrow w$. Nếu cập nhật từng phần tử cũ trong lúc còn dùng chúng, dễ làm sai truy hồi.

Ví dụ bậc 4

Với $(0,0),(1,1),(2,0)$ và $S'(0)=1$, $S''(0)=S'''(0)=0$:

$$S_0(x)=x, \qquad S_1(1+u)=1+u-2u^4.$$

Tại nút 1, hai phía cùng có giá trị 1, đạo hàm cấp 1 bằng 1, cấp 2 và 3 bằng 0. Bậc thực tế mảnh đầu chỉ là 1, vẫn là đa thức bậc không quá 4 hợp lệ.

> Phương pháp này dùng đạo hàm ở *một đầu*. Để cho biên ở cả hai đầu không được âm thầm chuyển thành một bộ đạo hàm đầu trái. Dùng hệ đầy đủ ở mục 17.

17. Điều kiện khác: dựng hệ hệ số đầy đủ

Trên mỗi đoạn dùng $a_{i,0}, \dots, a_{i,p}$, đánh số ẩn $i(p+1)+r$. Có $n(p+1)$ ẩn.

Nhóm 1 - Nội suy

$$a_{i,0} = y_i, \qquad \sum_{r=0}^{p} a_{i,r} h_i^r = y_{i+1}.$$

Nhóm 2 - Ghép đạo hàm

Tại nút x_{i+1}, với $k = 1, \dots, p-1$:

$$\sum_{r=k}^{p} a_{i,r} \frac{r!}{(r-k)!} h_i^{r-k} - k! a_{i+1,k} = 0.$$

Nhóm 3 - Điều kiện đề cho

Thêm mọi điều kiện tuyến tính thực sự được yêu cầu, chẳng hạn đạo hàm ở hai đầu, tuần hoàn hoặc quan hệ giữa các hệ số. Không bỏ bớt một điều kiện vì bộ giải đang chờ đúng số hàng.

Xét hạng thay vì chỉ đếm hàng

Với hệ $Az = b$, so hạng A và ma trận mở rộng $[A \mid b]$:

- Hạng mở rộng lớn hơn hạng A: các điều kiện không tương thích.
- Hai hạng bằng nhau nhưng nhỏ hơn số ẩn: chưa xác định duy nhất.
- Hạng bằng số ẩn và hệ tương thích: có nghiệm duy nhất.

Dung sai hạng phải có xét quy mô, không dựa vào định thức bằng 0 trong số máy.

> Hệ đầy đủ dễ tổng quát nhưng đắt hơn hệ moment. Với cubic biên thông thường, dùng moment/Thomas thuận tiện hơn. Khi các điều kiện khác loại, hệ đầy đủ giúp giữ đúng bài toán thay vì ép dữ kiện vào một thuật toán không phù hợp.

18. Mã giả tổng thể và trình tự hiển thị

Vào: bảng, bậc, loại biên và giá trị biên, các điểm đánh giá nếu có.
1. Kiểm tra hữu hạn, mốc x phân biệt; sắp cặp nếu được phép và ghi lại thứ tự.
2. Tính h_i, δ_i bằng từng đoạn; không kiểm tra cách đều để chặn.
3. Phân nhánh theo phương pháp đã chọn:
   Bậc 1: lưu $[y_i, \delta_i]$.
   Bậc 2 có độ dốc đầu mút: truy hồi m, dựng mảnh.
   Bậc 3: lập các hàng trong, thêm đúng các hàng biên, giải hệ, tính hệ số mảnh.
   Điều kiện khác: lập hệ đầy đủ, xét hạng.
4. Giữ trace đúng bộ giải đã dùng; không đổi biên hoặc bộ giải ngầm.
5. Kiểm tra nội suy, ghép đạo hàm đến cấp yêu cầu và mọi điều kiện biên.
6. Tìm đoạn cho mỗi điểm đánh giá; tính giá trị/đạo hàm bằng biến địa phương.
7. Trả mảnh, bảng, kiểm tra và trạng thái cuối.

Bảy khối đầu ra

1. Bài toán: dữ liệu, bậc, biên, mục tiêu đánh giá.
2. Tiền kiểm và số điều kiện cần/đã có.
3. Bảng h_i, δ_i và hệ số/hệ phương trình.
4. Trace truy hồi, khử và thế ngược.
5. Công thức từng mảnh, miền áp dụng, biến địa phương.
6. Kiểm tra nút/biên và bảng đánh giá.
7. Kết luận đúng phạm vi; không biến phần dư nhỏ thành cận sai số hàm thật.

19. Lỗi thật sự và các điều kiện không được tự đặt

Tình huống	Phân loại đúng
Hai dòng có cùng x	Không tạo đoạn có $h = 0$. Báo trùng mốc; nếu muốn gộp, cần lựa chọn rõ ràng.
Mốc không đều hoặc âm	Hợp lệ; không chặn.
Nhiều mốc	Tăng số đoạn; không bắt tăng bậc mỗi mảnh.
Bậc 3, thiếu một điều kiện biên	Báo thiếu điều kiện; không báo thiếu mốc.
Hệ số bậc cao bằng 0	Hợp lệ vì bậc tối đa, không bắt mỗi mảnh có đúng bậc p.
Pivot Thomas nhỏ	Báo bộ giải không phù hợp/pivot không đạt; không tự kết luận vô nghiệm.
Đủ số phương trình nhưng phụ thuộc	Xét hạng; không tuyên bố duy nhất chỉ từ số hàng.
Biên tuần hoàn nhưng hai đầu khác giá trị	Điều kiện ghép chu kỳ không tương thích với dữ liệu.
Điểm đánh giá ngoài miền	Nêu ngoại suy, giữ lựa chọn người dùng; không kẹp về biên ngầm.
Đạo hàm ở nút vượt độ trơn	Trả hai phía hoặc kết luận không có đạo hàm chung nếu không khớp.

Dấu tích phải gắn với kiểm tra cụ thể

✓ "Đã dựng hệ" không đồng nghĩa ✓ "Hệ có nghiệm duy nhất". ✓ "Đã tính đoạn" không đồng nghĩa ✓ "Mọi điều kiện biên đạt". Mỗi dòng có giá trị quan sát, ngưỡng và kết luận riêng. **Không xóa dữ liệu khó xử lý.** Nếu một điểm mâu thuẫn, hiển thị dòng và căn cứ; không sửa tung độ để đường cong đẹp hơn.

20. Sai số và những khẳng định cần tránh

Spline tuyến tính

Nếu $f \in C^2$ và $|f''| \le K_2$ trên đoạn i, thì:

$$|f(x) - S_i(x)| \le \frac{K_2}{2}|(x - x_i)(x - x_{i+1})| \le \frac{K_2 h_i^2}{8}.$$

Không có cận đạo hàm thì không tự tạo sai số bảo đảm từ bảng hữu hạn.

Cubic kẹp với độ dốc đúng

Dưới giả thiết $f \in C^4$, dùng chính xác f' tại hai đầu, đặt $K_4 = \max |f^{(4)}|$, $h = \max h_i$, có cận:

$$\|f - S\|_\infty \le \frac{5}{384} K_4 h^4.$$

Đây không phải công thức áp cho mọi loại biên. Biên tự nhiên của $f(x) = x^2$ qua hai đầu 0,1 cho đường thẳng $S = x$; dù $K_4 = 0$, spline đó không bằng x^2.

Phần dư kiểm tra khác sai số xấp xỉ

$S(x_i) - y_i$, chênh lệch đạo hàm hai phía và phần dư hệ đo xem ta đã giải đúng các điều kiện đã chọn chưa. Chúng không chặn sai số với hàm thật giữa các mốc, cũng không loại bỏ sai số đo của dữ liệu.

Không bảo đảm chung giữ hình dạng

Spline bậc 3 có thể vượt khoảng giá trị mốc hoặc xuất hiện cực trị giữa hai mốc. Không tuyên bố "không dao động", "giữ đơn điệu" hay "biên kẹp luôn chính xác nhất" cho mọi dữ liệu.

Tính chất năng lượng của spline tự nhiên

Trong các hàm đủ trơn cùng nội suy dữ liệu, spline tự nhiên cực tiểu hóa $\int_{x_0}^{x_n} (S'')^2 dx$. Đây là tính chất uốn cong, không phải cực tiểu sai số với một hàm thật chưa biết.

21. Kết quả kiểm tra thuật toán và bổ sung

Nguồn/mục	Nhận xét và cách hoàn chỉnh
Slide bậc 1	Công thức đúng; cần thêm cách tìm đoạn, xử lý nút và kiểm tra ngoại suy.
Slide bậc 2	Truy hồi $m_{i+1} + m_i = 2\delta_i$ đúng. Hệ thiếu một điều kiện độc lập; không tự chọn độ dốc bằng 0.
Slide bậc 3	Hệ moment đúng sau khi thống nhất chỉ số; dòng định nghĩa ở slide 12 lệch nhãn. Cần bổ sung hai biên và bộ giải.
A26	Truy hồi bậc 2 đúng; bổ sung trường hợp biết đầu phải và kiểm tra mọi điều kiện được yêu cầu.
A27–A28	Moment và Thomas đúng cho cấu trúc tương ứng. Không áp Thomas thường cho hệ tuần hoàn/not-a-knot chưa biến đổi.
A29, B03	Giữ phân biệt đạo hàm một đầu với điều kiện tổng quát. Đếm hàng chưa đủ, phải xét hạng/tương thích.
B04	Tìm đoạn và dùng $u = x - x_i$ đúng. Đạo hàm cấp cao ở nút phải xét sự tồn tại, không suy từ từng mảnh.

Tài liệu nguồn

Slide "Hàm ghép trơn", Hà Thị Ngọc Yến, 2026, trang 2–18; trang 5,10,19 là hình minh họa. Bản chương 1: mục 1.7, hiệu chỉnh spline và thuật toán A26–A30, B03–B04.

Điều đã kiểm chứng trong các bài mẫu

Các mảnh tái tạo dữ liệu; ghép đúng đạo hàm; giữ đúng biên; lưới không đều hoạt động. Kết quả cubic còn được đối chiếu bằng một triển khai spline độc lập với cùng điều kiện biên.

22. Tờ tra nhanh: làm bài và kiểm tra chương trình

Trình tự làm một bài

1. Ghi số mốc, số đoạn, bậc, độ trơn và mọi điều kiện bổ sung.
2. Tính từng h_i, δ_i; chọn đúng công thức theo phương pháp.
3. Bậc 2: truy hồi độ dốc; bậc 3: lập và giải hệ moment.
4. Viết từng mảnh với đúng biến địa phương và miền áp dụng.
5. Kiểm tra giá trị tại mọi mốc, đạo hàm hai phía và các biên.
6. Nếu tính tại một điểm, chỉ rõ đoạn và tọa độ địa phương.

Bảng tự kiểm

- Đã giữ nguyên điều kiện biên đề cho chưa?
- Đã phân biệt mốc với điều kiện bổ sung chưa?
- Có dùng nhầm công thức lưới đều không?
- Hệ số đang theo $u = x - x_i$ hay theo x? Có đổi biến đúng không?
- Bộ giải thực tế có khớp trace được trình bày không?
- Có đang gọi phần dư hệ là sai số hàm thật không?

Giá trị tham chiếu để test

Dữ liệu/phương pháp	Kết quả cần khớp
$(0,0),(1,1),(2,0)$, bậc 2, $S'(0)=0$	$m=[0,2,-4]$; $S(1.5)=1.25$.
$(0,0),(1,1),(2,0),(3,1)$, cubic tự nhiên	$M=[0,-4,4,0]$; $S(1.5)=0.5$.
$(0,0),(1,1),(3,0)$, cubic tự nhiên	$M=[0,-1.5,0]$; $S(2)=0.875$.
$(0,0),(1,1),(2,0)$, kẹp $2,-2$	$M=[-2,-2,-2]$; $S(0.5)=0.75$.

Guide đi kèm quy định hợp đồng dữ liệu, mã giả, trace, trạng thái lỗi và các kiểm thử cần có khi ghép vào chương trình đã nhập dữ liệu sẵn.